

Teoría de Planck

Suposiciones:

- 1) La misma suposición que R-J.
- 2) La emisión de la radiación electromagnética de los osciladores atómicos se hace de forma discreta.

$$E = 0, \hbar\omega, 2\hbar\omega, \dots, n\hbar\omega$$

$$\bar{E}_\omega = \frac{\sum_{n=0}^{\infty} n\hbar\omega e^{-\frac{n\hbar\omega}{k_B T}}}{\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\hbar\omega/k_B T}}$$
$$= -\hbar\omega \frac{d}{dx} \left[\ln \sum_{n=0}^{\infty} e^{-nx} \right]$$

$$x = \frac{\hbar\omega}{k_B T}$$

$$\bar{E}_\omega = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

$$\text{Si } \frac{\hbar\omega}{k_B T} \ll 1 \rightarrow \bar{E}_\omega = k_B T$$

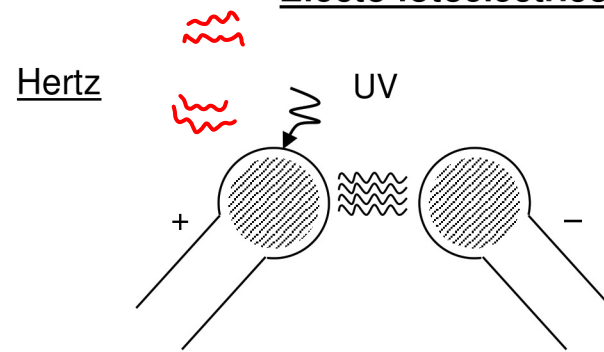
$$\text{Si } \frac{\hbar\omega}{k_B T} \gg 1 \rightarrow \bar{E}_\omega = \hbar\omega e^{-\frac{\hbar\omega}{k_B T}}$$

$$e^{\hbar\omega/k_B T} \approx 1 + \frac{\hbar\omega}{k_B T} + \dots$$

Distribución de Planck:

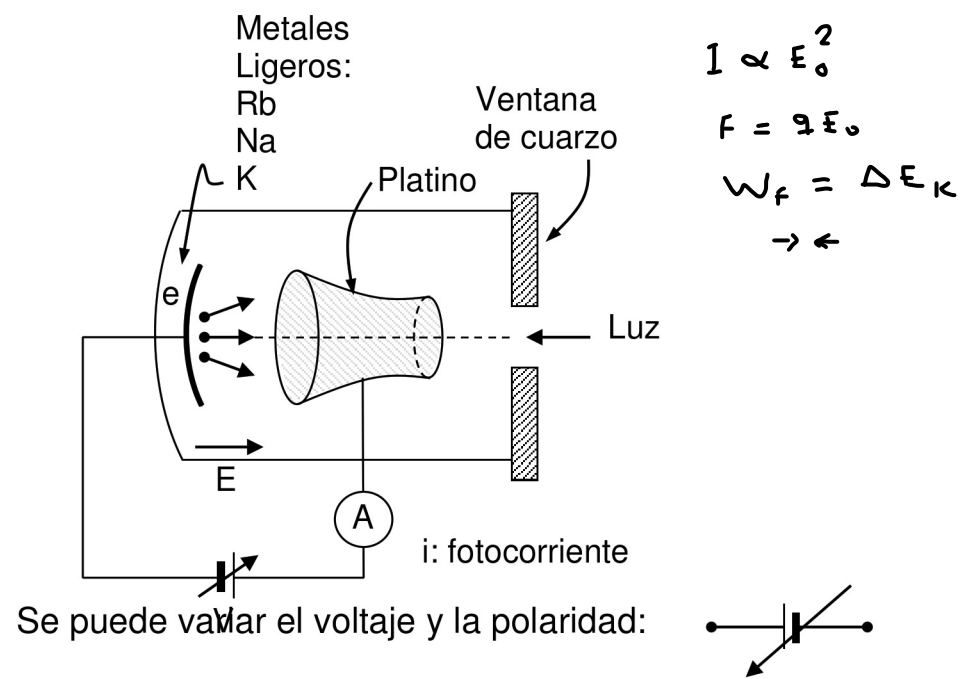
$$\rho(\omega) = \frac{V\omega^2}{c^3 \pi^2} \left(\frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} \right)$$

Efecto fotoeléctrico y el efecto Compton



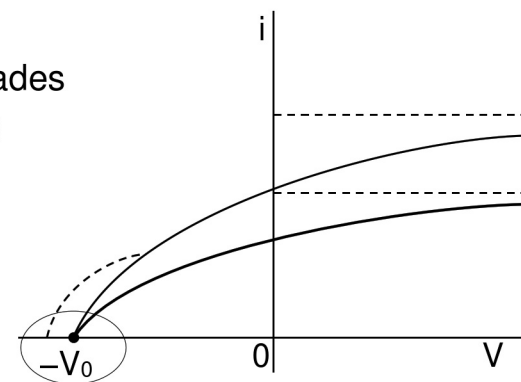
La radiación UV que incidía aumentaba las descargas eléctricas.

Lenard fue quien hace el trabajo experimental:



Gráficos:

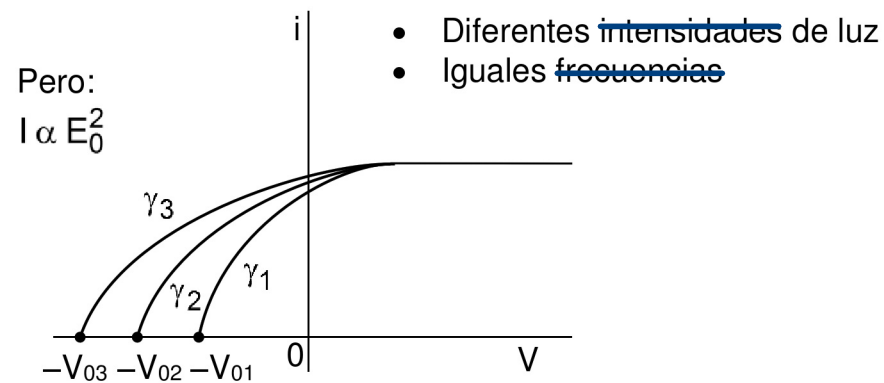
- Diferentes intensidades
- Iguales frecuencias



$$\left(\frac{1}{2}mv^2\right)_{\text{máx}} = |e|V_o$$

V_o : potencial de frenado

La energía cinética máxima no depende de la intensidad de la radiación.



La energía cinética máxima depende de la frecuencia.

Postulado de Einstein:

La radiación electromagnética está formada por corpúsculos energéticos (fotones).

- $E = h\gamma = \frac{12400}{\lambda \left(\frac{\text{Å}}{\text{Å}}\right)} \text{ eV}$
- En el proceso fotoeléctrico, un fotón es completamente absorbido por un electrón del fotocátodo.

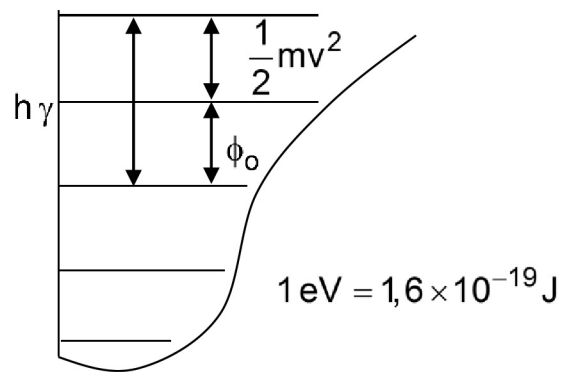
Ecuación fotoeléctrica de Einstein:

$$\left(\frac{1}{2}mv^2\right)_{\text{máx}} = h\gamma - \phi_0$$

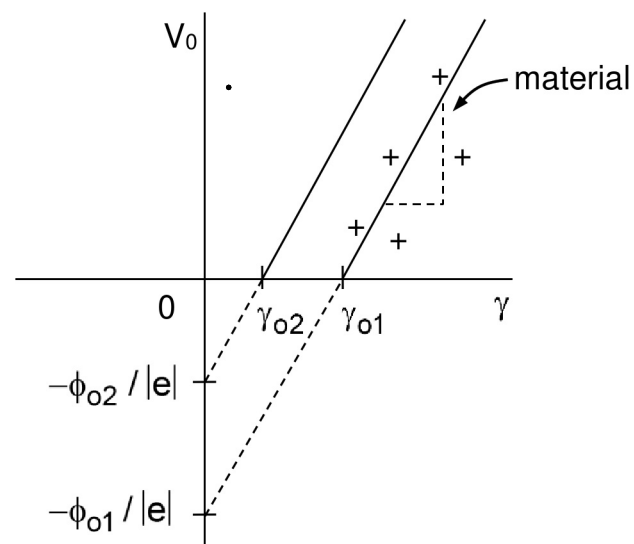
función
trabajo

Característico
del material

ϕ_o permite extraer electrones de las capas externas del átomo.



Milikan:



La pendiente de la recta es $m = \frac{h}{e} \rightarrow h = me$.

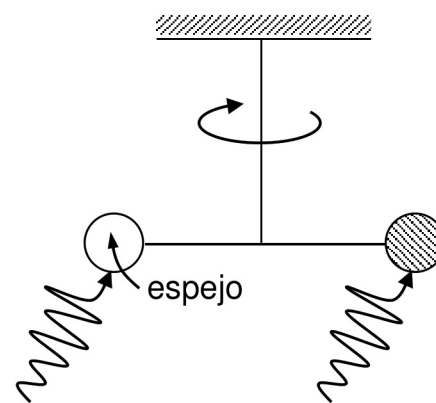
$$\begin{aligned} E &= c\rho \\ h\nu &= c\rho \\ p &= \frac{h\nu}{c} \\ &= \frac{h}{\lambda} \end{aligned}$$

Frecuencia umbral

Es la frecuencia mínima para que pueda ocurrir el efecto fotoeléctrico.

$$\gamma_0 = \frac{\phi_0}{h}$$

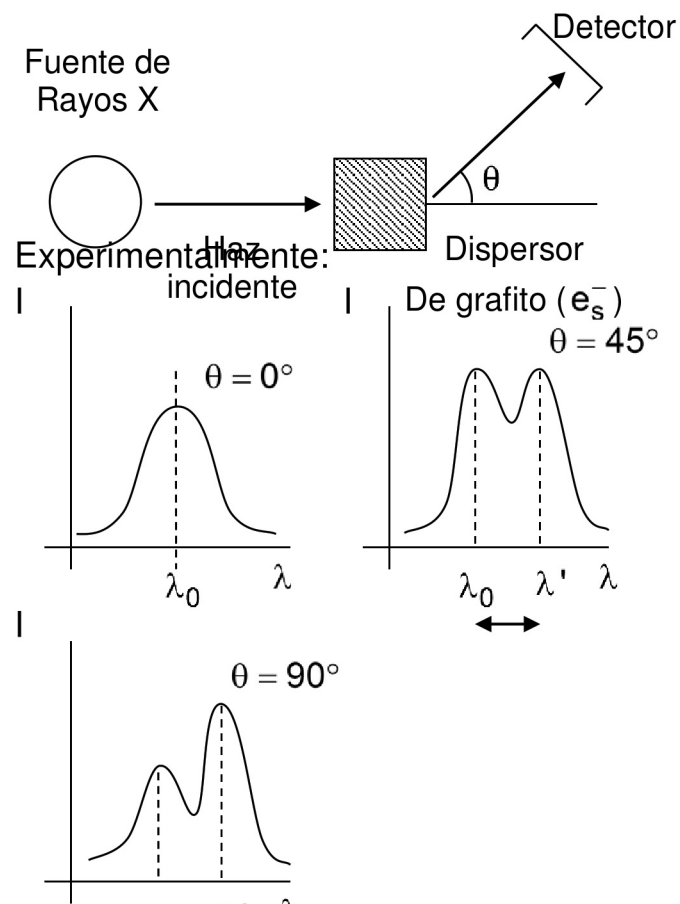
Presión luminosa:



Momentum del
fotón:
 $\frac{h}{\lambda}$ ó $\hbar \bar{k}$
¿Porqué?

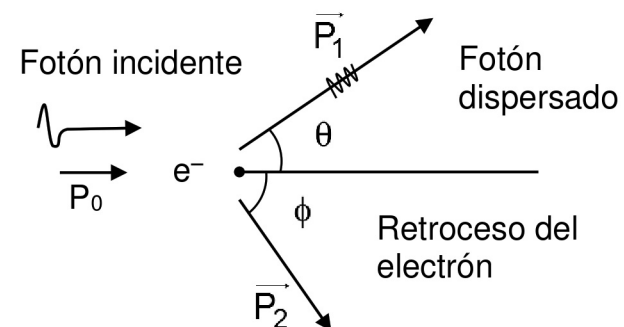
Efecto Compton:

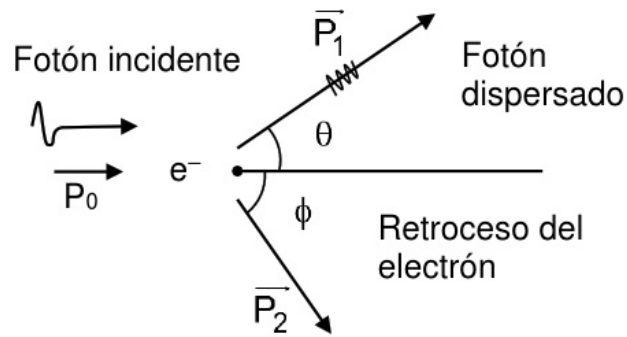
Descubierto en 1923



$\lambda' - \lambda_0$ aumenta conforme θ aumenta, $\lambda' - \lambda_0$ es independiente de la naturaleza dispersora.

Explicación:





Principio de conservación del momentum: $\vec{P}_0 = \vec{P}_1 + \vec{P}_2$

$$\vec{P}_2 = \vec{P}_0 - \vec{P}_1 \quad (1)$$

$$P_2^2 = P_0^2 + P_1^2 - 2P_0P_1 \cos \theta \quad (2)$$

Principio de conservación de la energía:

$$E_0 + mc^2 = E_1 + (m^2c^4 + P_2^2c^2)^{1/2} \quad (3)$$

Sea T_2 : energía cinética del electrón después de la colisión.

$$\begin{aligned} T_2 &= (m^2c^4 + P_2^2c^2)^{1/2} - mc^2 \\ &= E_0 - E_1 = c(P_0 - P_1) \quad (4) \end{aligned}$$

De (4):

$$\begin{aligned} \cancel{m^2c^4} + \cancel{P_2^2c^2} &= (mc^2 + c(P_0 - P_1))^2 \\ &= \cancel{m^2c^4} + 2mc^3(P_0 - P_1) + c^2(P_0 - P_1)^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{P_2^2 = 2mc(P_0 - P_1) + (P_0 - P_1)^2} \quad (5)$$

(2) = (5)

$$\begin{aligned} \cancel{P_0^2} + \cancel{P_1^2} - 2P_0P_1 \cos \theta &= 2mc(P_0 - P_1) + \underbrace{(P_0 - P_1)^2}_{\cancel{P_0^2} + \cancel{P_1^2} - 2P_0P_1} \\ &= 2mc(P_0 - P_1) + P_0^2 + P_1^2 - 2P_0P_1 \end{aligned}$$

$$P_0P_1(1 - \cos \theta) = mc(P_0 - P_1)$$

$$2\sin^2 \frac{\theta}{2} = mc \left(\frac{1}{P_1} - \frac{1}{P_0} \right)$$

$$\boxed{\lambda_1 - \lambda_0 = \frac{2h}{mc} \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$E = h\nu$$

$$P = \frac{h}{\lambda}$$

$$E = \sqrt{m_0^2c^4 + p^2c^2}$$

fotón $m_0 = 0$

$$E = cp$$

$$\lambda_c = \frac{h}{mc} : \text{longitud de Compton para } e^-$$

$$2\lambda_c = 0,04852 \times 10^{-10} \text{ m}$$

$$4,852 \times 10^{-12}$$

La energía cinética del electrón dispersado:

$$T = hc \left(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda_1} \right) = \hbar \omega_0 \frac{2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}}{\lambda_1 + 2\lambda_c \sin^2 \frac{\theta}{2}}$$

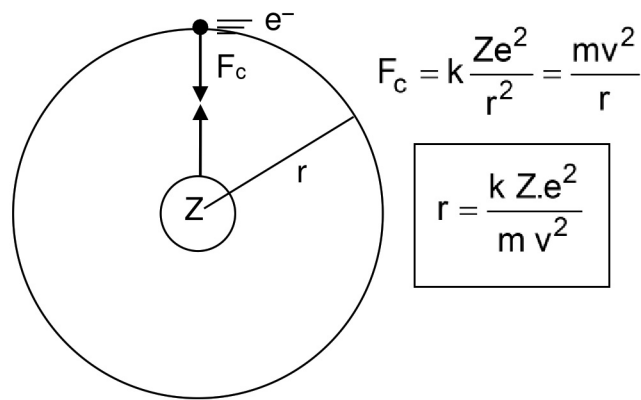
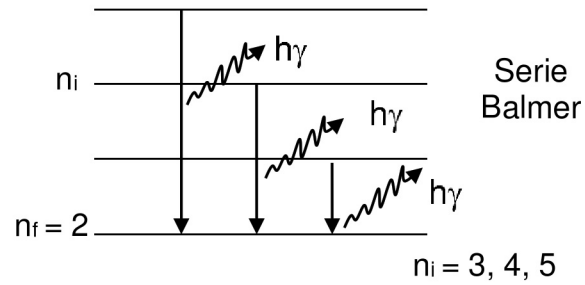
Modelo de Bohr

Postulados:

- 1) El electrón en el átomo realiza órbitas circulares sin radiar energía.
- 2) No todas las órbitas están permitidas al electrón, sólo pueden estar en aquellas en las que el momento angular del electrón.

Sea un múltiplo de $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

- 3) El electrón solo emite energía cuando cambia de una órbita permitida a otra. En ese cambio emite un fotón cuya energía es la diferencia ~~en~~ ~~energía~~ entre las energías de las dos órbitas implicadas.



$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{kZe^2}{r} = -\frac{kZe^2}{2r} \quad (*)$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$L = mvr = n\hbar, \quad r = \frac{n\hbar}{mv}$$

$$\frac{kZe^2}{mv^2} = \frac{n\hbar}{mv} \rightarrow v = \frac{kZe^2}{n\hbar}$$

$$E = \frac{kZe^2}{2r} - \frac{kZe^2}{r} = -\frac{kZe^2}{2r} < 0$$

$$\therefore r = \frac{(n \hbar)^2}{mkZe^2} \quad \text{"r" se encuentra cuantizado}$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

La primera órbita de Bohr para el átomo de hidrógeno ($Z = 1$), se le denomina radio de Bohr.

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{kme^2} = 0,52 \text{ \AA}$$

$$E_n = -\frac{1}{2}k^2 \frac{mZ^2e^4}{n^2\hbar^2}$$

$$E_n = -13,6 \frac{Z^2}{n^2} (\text{eV}) \quad n = 1, 2, 3$$

La cantidad $-13,6 \text{ eV}$ es la energía del átomo de hidrógeno ($Z = 1$) en su estado fundamental ($n = 1$)

$$h\gamma = E_{n_i} - E_{n_f}$$

$$\gamma = \left(\frac{k^2 m Z^2 e^4}{2h\hbar^2} \right) \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

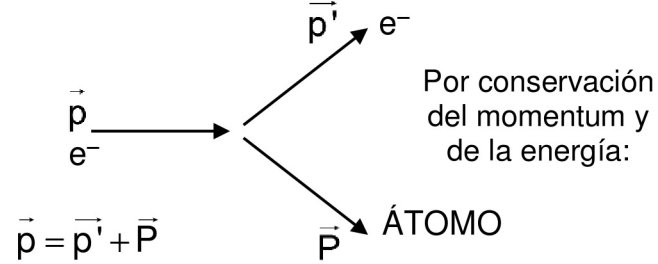
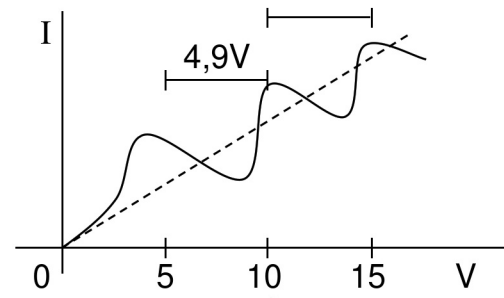
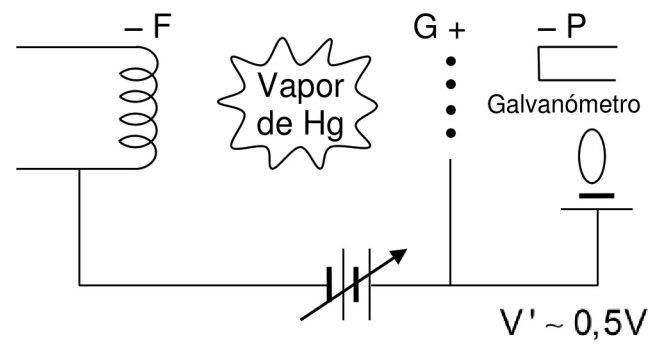
$$\frac{1}{\lambda} = \frac{k^2 m Z^2 e^4}{2hc\hbar^2} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

$$R_H = \frac{k^2 m Z^2 e^4}{2hc\hbar^2} = 1,097 \times 10^{-7} \text{ m}^{-1}$$

(Constante de Rydberg)

Experimento de Franck – Hertz

Este experimento permite corroborar la existencia de estados estacionarios que corresponden a niveles de energía discretos en el átomo.



$$\vec{p} = \vec{p'} + \vec{P}$$

$$\frac{p^2}{2m} + E_1 = \frac{p'^2}{2m} + \frac{P^2}{2M} + E_2$$

$$\Delta E = E_2 - E_1 \text{ (energía estacionaria)}$$

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{p'^2}{2m} + \frac{P^2}{2M} + (\Delta E) \quad (*)$$

Cuando el electrón con el átomo sea mueven juntos:

$$\vec{v}_{CM} = \frac{m \vec{v}}{m+M} = \frac{\vec{p}}{m+M}$$

$$\vec{p'} = m \frac{\vec{p}}{m+M} \quad (\vec{p'} = m \vec{v}_{CM})$$

$$\vec{P} = M \frac{\vec{p}}{m+M} \quad (\vec{P} = M \vec{v}_{CM})$$

En (*)

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{m^2 p^2}{(m+M)^2 (2m)} + \frac{M^2 p^2}{(m+M)^2 (2M)} + \Delta E$$

$$\Delta E = \frac{p^2}{2} \left(\frac{1}{m} - \frac{m}{(m+M)^2} - \frac{M}{(m+M)^2} \right)$$

$$= \frac{p^2}{2} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+M} \right) = \frac{p^2 M}{2m(m+M)}$$

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \left(1 + \frac{m}{M} \right) \Delta E$$

$$m \ll M: \Rightarrow \boxed{E_k \approx \Delta E}$$

$$\frac{p^2}{2m} = \frac{p'^2}{2m} + \frac{p^2}{2M} + \Delta E$$